

ANEXO 13

ROBUSTEZ PROBABILÍSTICA DEL ÍNDICE MULTICRITERIO DE CRITICIDAD DE POZOS (IMCP)

Simulación Monte Carlo de incertidumbre en los pesos

5000 iteraciones Dirichlet(1,1,1)

Objetivo. Cuantificar la estabilidad de los valores, categorías y posiciones del IMCP frente a combinaciones globales de pesos no negativos que suman uno.

1. Introducción

El análisis determinístico de escenarios permite establecer si un índice conserva su comportamiento ante unas pocas configuraciones de pesos. Sin embargo, no cuantifica la probabilidad de que un pozo cambie de categoría cuando los pesos se exploran de manera continua. Para cubrir esta limitación se implementó una simulación Monte Carlo sobre el espacio completo de ponderaciones admisibles.

El análisis responde si los pozos extremos permanecen en sus posiciones relativas, con qué probabilidad cada pozo conserva su categoría y qué tan probable es que un pozo crítico deje de serlo por efecto exclusivo de la ponderación.

2. Reconstrucción y reproducibilidad

La simulación se reprodujo con 5000 iteraciones y una semilla fija igual a 20260721. En cada iteración se generó un vector de tres pesos mediante una distribución Dirichlet(1,1,1), que garantiza pesos no negativos cuya suma es uno.

El caso Dirichlet(1,1,1) es uniforme sobre el simplex. Por tanto, no privilegia el escenario balanceado e incluye combinaciones extremas en las que una variable puede adquirir un peso próximo a uno. Esto constituye una prueba global y exigente de la sensibilidad del índice.

3. Formulación y categorías

$$\text{IMCP} = 1 - (w_{\Delta} \cdot \Delta h_{\text{norm}} + w_g \cdot g_{\text{norm}} + w_p \cdot \% \Delta h_{\text{norm}})$$

Los valores altos del IMCP representan mayor sostenibilidad. En consecuencia, el rango 1 calculado en orden descendente corresponde al pozo más sostenible, no al más crítico. La criticidad se evaluó directamente como $P(\text{IMCP} < 0,25)$.

Categoría	Criterio
Alta sostenibilidad	$\text{IMCP} \geq 0,75$
Moderada	$0,50 \leq \text{IMCP} < 0,75$
Baja	$0,25 \leq \text{IMCP} < 0,50$
Crítica	$\text{IMCP} < 0,25$
Criticidad severa	$\text{IMCP} < 0,15$

Tabla A13-1. Umbrales de clasificación.

4. Distribución de los pesos

Peso	Media	DE	P2,5	Mediana	P97,5
w_delta	0.3366	0.2362	0.0145	0.2966	0.8411
w_gradiente	0.3279	0.2323	0.0130	0.2877	0.8321
w_porcentaje	0.3356	0.2362	0.0111	0.2936	0.8467

Tabla A13-2. Resumen de los pesos simulados.

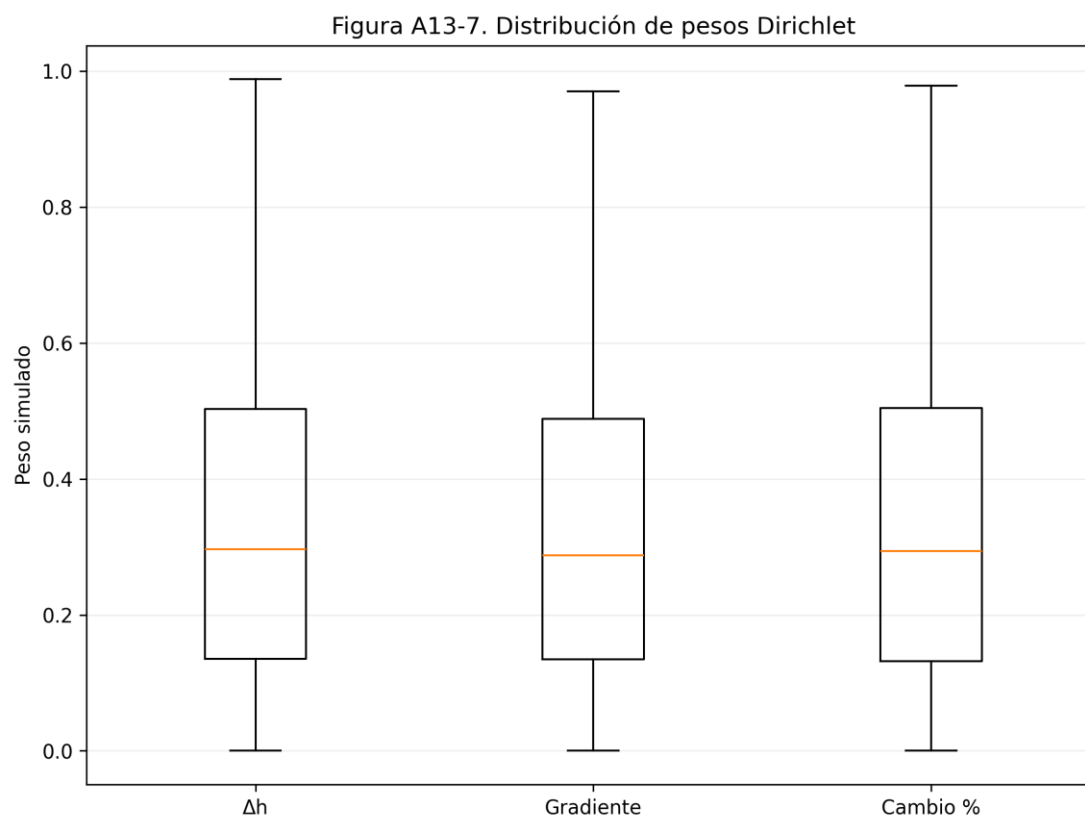


Figura A13-1. Distribución de los pesos Dirichlet.

Fuente: elaboración propia con base en la simulación Monte Carlo del IMCP.

5. Resultados probabilísticos generales

Rango	Pozo	Media	DE	P2,5	P97,5	P crítica	P alta
1	Ovejas	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000
2	Los_Palmitos	0.8676	0.0129	0.8397	0.8853	0.0000	1.0000
3	Morroa_A	0.7993	0.0960	0.5915	0.9312	0.0000	0.7016
4	Finca_Socorro	0.7731	0.0819	0.5960	0.8855	0.0000	0.6348
5	Arroyo_B	0.7265	0.1168	0.4737	0.8869	0.0000	0.4896
6	Corozal_PZ20	0.7193	0.0935	0.5171	0.8477	0.0000	0.4454
7	Bremen_B	0.7049	0.1440	0.3933	0.9027	0.0000	0.4520
8	Basurero	0.6438	0.0300	0.5789	0.6849	0.0000	0.0000
9	LasTinas_B	0.6063	0.2156	0.1399	0.9024	0.0768	0.3214
10	Sabanas_PZ04	0.5854	0.0087	0.5734	0.6043	0.0000	0.0000
11	Cantagallo	0.4706	0.0407	0.3825	0.5266	0.0000	0.0000
12	LasTinas_A	0.3877	0.0308	0.3210	0.4301	0.0000	0.0000
13	Sampues	0.3553	0.0440	0.2600	0.4158	0.0094	0.0000
14	Arroyo_A	0.3369	0.0107	0.3138	0.3516	0.0000	0.0000
15	Corozal_PZ22	0.1684	0.0610	0.0846	0.3003	0.8802	0.0000

Anexo 13 – Robustez probabilística del IMCP

16	Sabanas_PZ02	0.1493	0.1051	0.0049	0.3767	0.8042	0.0000
17	Corozal_PO14	0.1180	0.0544	0.0432	0.2358	0.9918	0.0000

Tabla A13-3. Resumen probabilístico del IMCP.

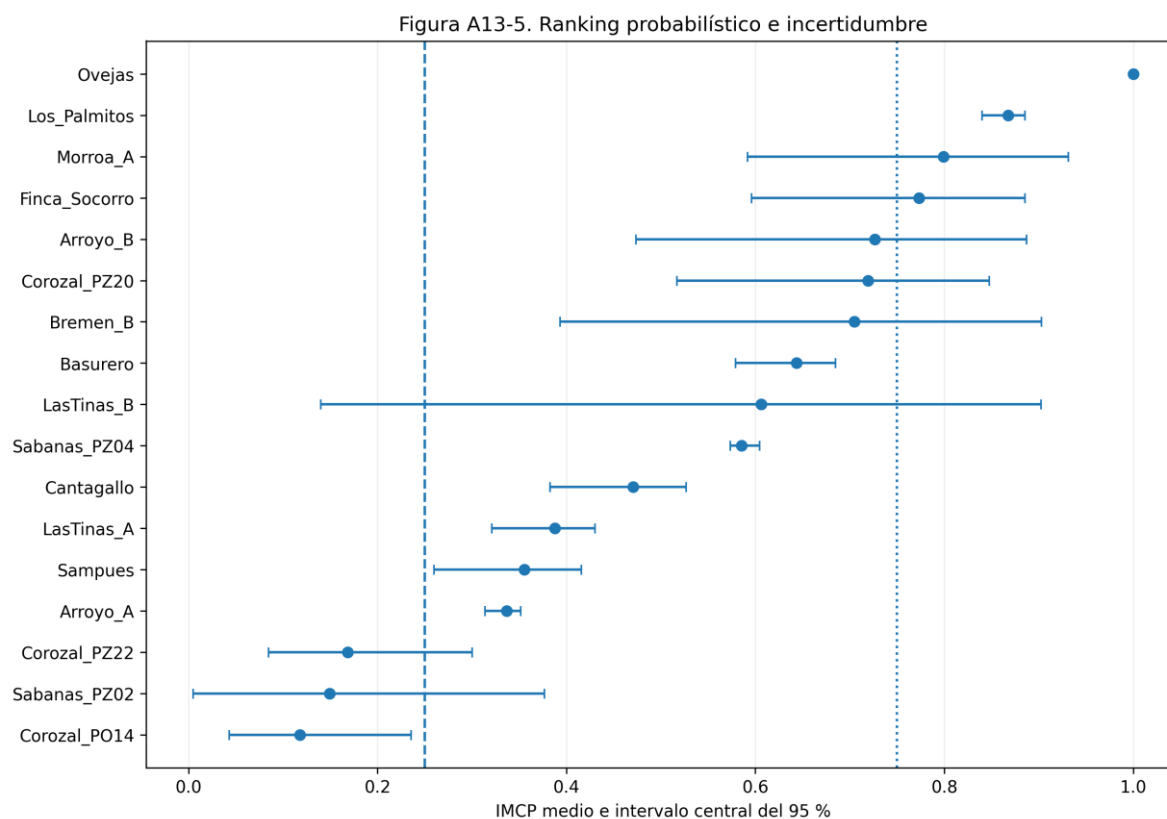


Figura A13-2. IMCP medio e intervalo central del 95 %.

Fuente: elaboración propia con base en la simulación Monte Carlo del IMCP.

El ranking probabilístico medio conserva la estructura general del análisis determinístico. Ovejas ocupa la primera posición, seguido por Los Palmitos y Morroa_A. En el extremo inferior se ubican Corozal_PZ22, Sabanas_PZ02 y Corozal_PO14.

6. Pozos de mayor sostenibilidad

Ovejas presentó IMCP=1 en todas las iteraciones. Los Palmitos tuvo una probabilidad de alta sostenibilidad de 100 %, mientras que Morroa_A alcanzó 70.16 %.

Anexo 13 – Robustez probabilística del IMCP

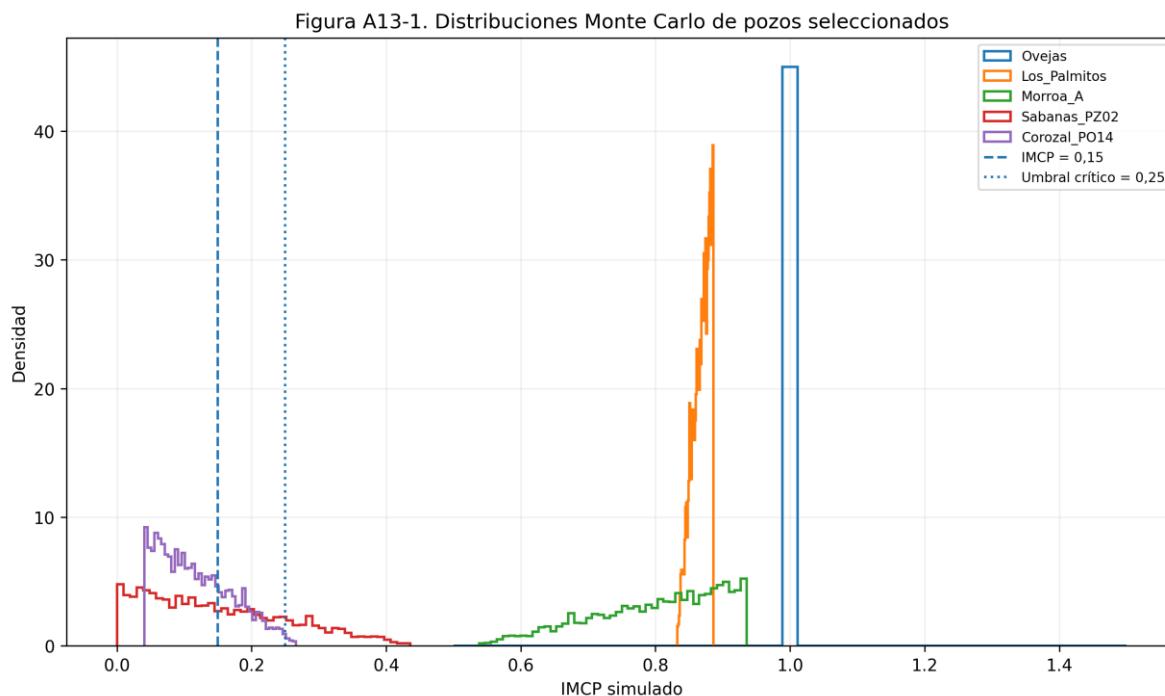


Figura A13-3. Distribuciones del IMCP de pozos seleccionados.

Fuente: elaboración propia con base en la simulación Monte Carlo del IMCP.

7. Persistencia de la condición crítica

Pozo	IMCP base	IMCP medio	P crítica	P(IMCP<0,15)	P Bottom 3
Sabanas_PZ02	0.0890	0.1493	0.8042	0.5544	0.8886
Corozal_PO14	0.0868	0.1180	0.9918	0.7214	1.0000
Corozal_PZ22	0.1334	0.1684	0.8802	0.4550	0.9426

Tabla A13-4. Persistencia probabilística de los pozos críticos.

Corozal_PO14 permaneció por debajo de 0,25 en 99,18 % de las simulaciones. Sabanas_PZ02 fue crítico en 80,42 % y Corozal_PZ22 en 88,02 %. Ninguno alcanzó una categoría moderada o alta; cuando abandonaron la categoría crítica, pasaron únicamente a la categoría baja.

Anexo 13 – Robustez probabilística del IMCP

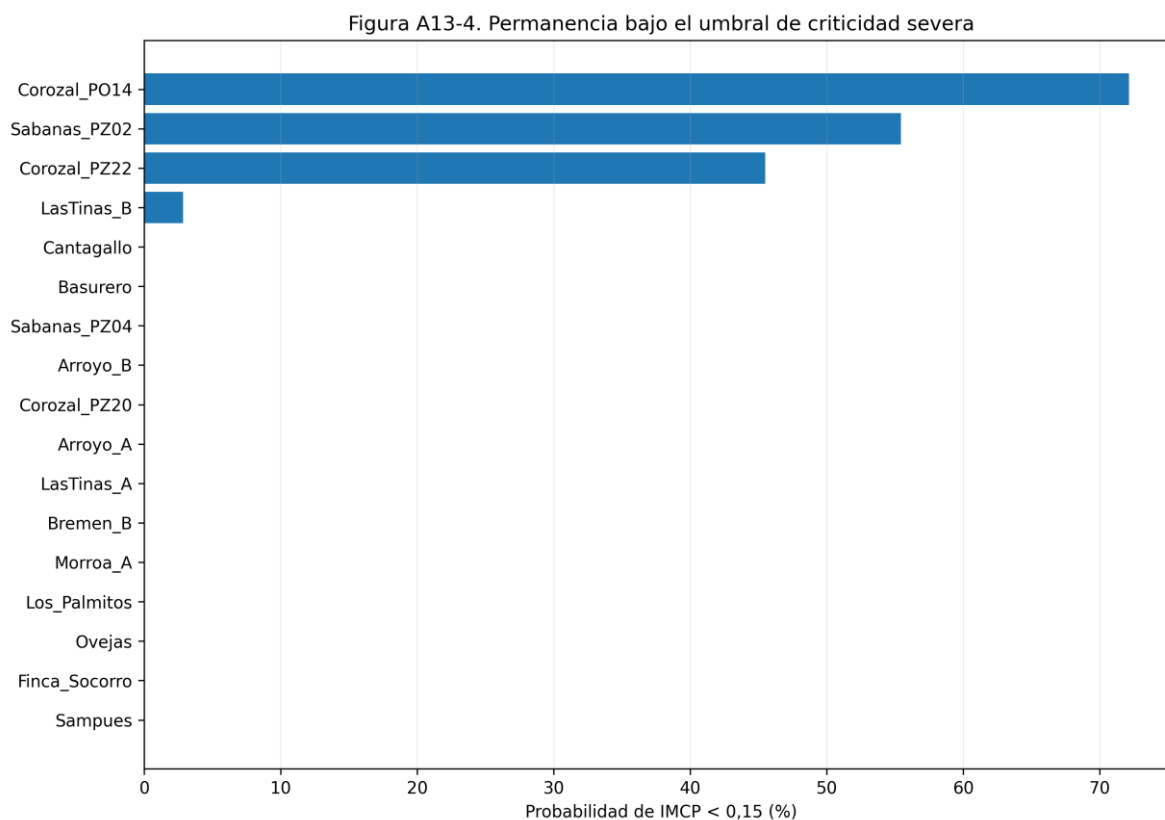


Figura A13-4. Probabilidad de IMCP inferior a 0,15.

Fuente: elaboración propia con base en la simulación Monte Carlo del IMCP.

8. Riesgo de reclasificación

Pozo	IMCP base	P dejar crítica	P moderada o alta
Sabanas_PZ02	0.0890	0.1958	0.0000
Corozal_PO14	0.0868	0.0082	0.0000
Corozal_PZ22	0.1334	0.1198	0.0000

Tabla A13-5. Riesgo de reclasificación de los pozos críticos.

La probabilidad de abandonar la categoría crítica fue 0,82 % para Corozal_PO14, 19,58 % para Sabanas_PZ02 y 11,98 % para Corozal_PZ22. La probabilidad de alcanzar una categoría moderada o alta fue cero en los tres casos.

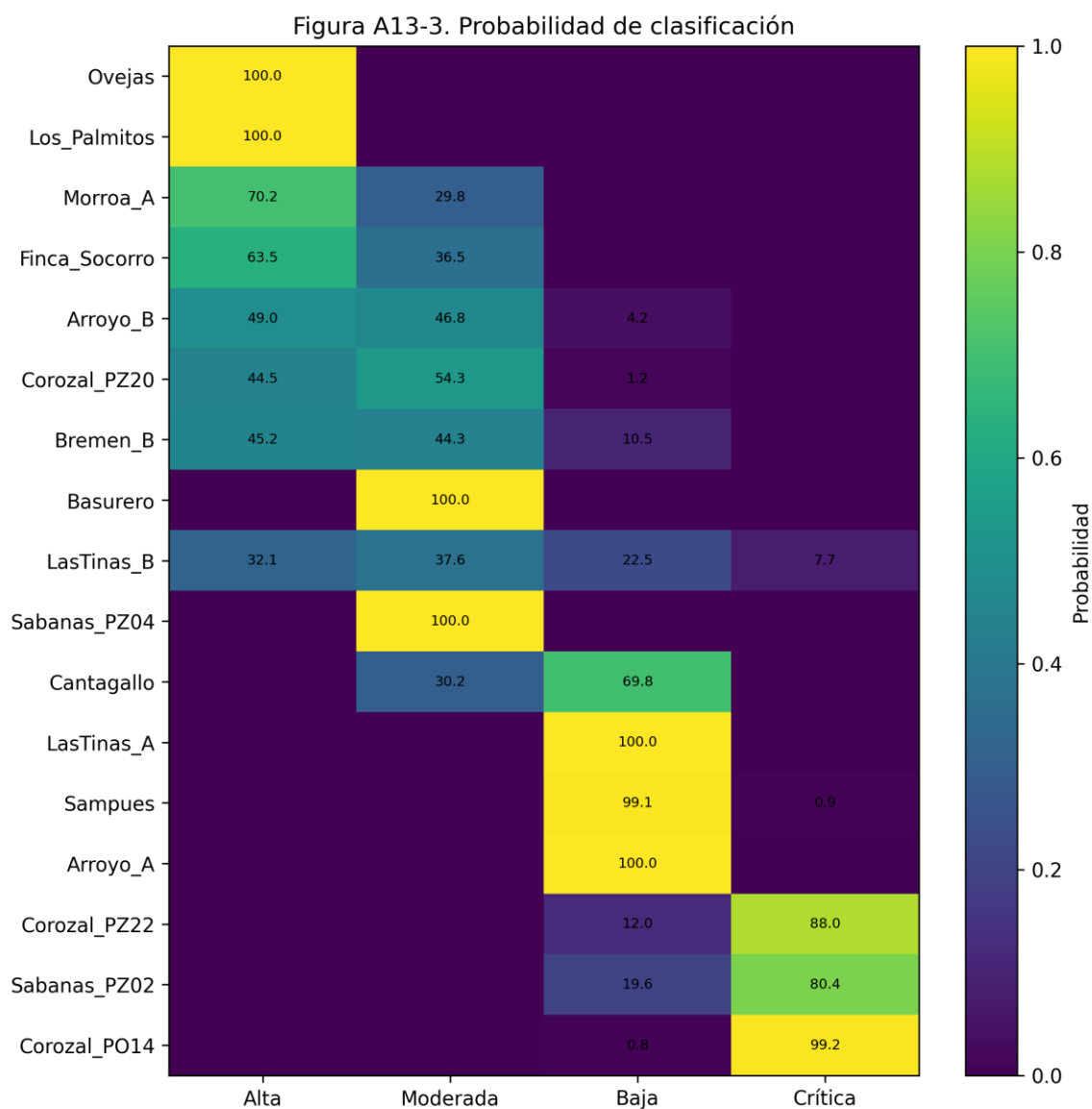


Figura A13-5. Probabilidad de pertenencia a cada categoría.

Fuente: elaboración propia con base en la simulación Monte Carlo del IMCP.

9. Incertidumbre en los pozos intermedios

La mayor sensibilidad categórica se concentró en pozos próximos a los umbrales y, particularmente, en LasTinas_B. Este resultado demuestra que una etiqueta discreta puede cambiar aunque el valor continuo del IMCP se modifique de forma gradual. Por ello se recomienda reportar el valor continuo, el intervalo y la probabilidad de categoría.

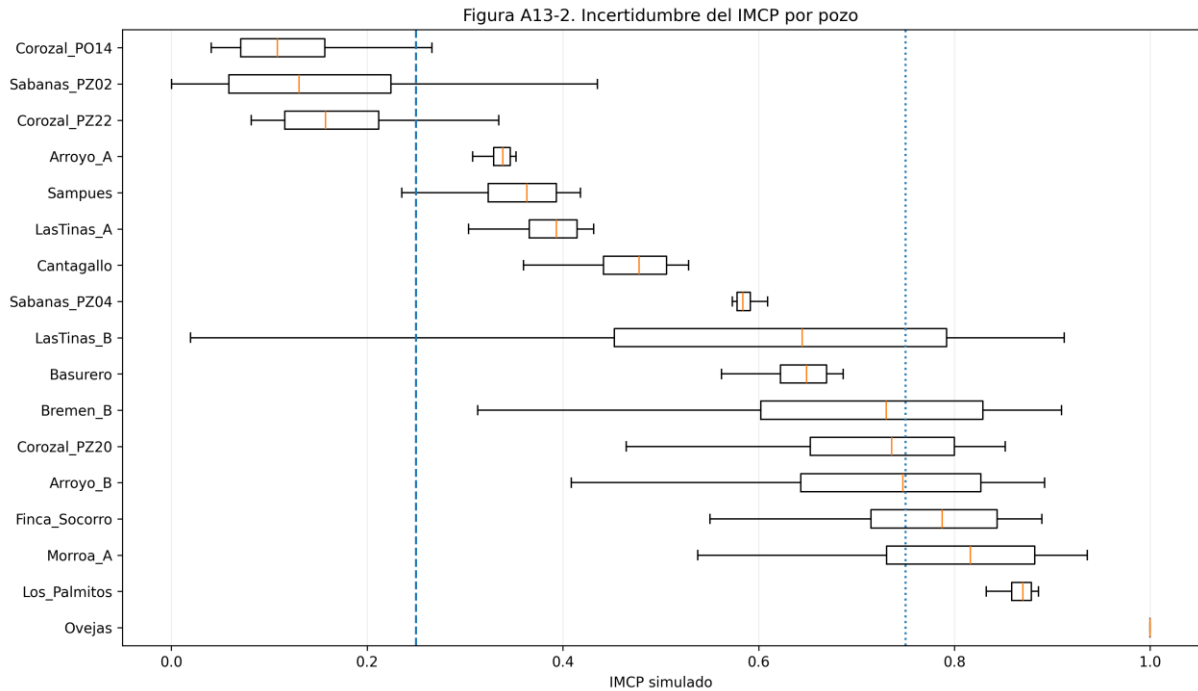


Figura A13-6. Dispersión del IMCP simulado por pozo.

Fuente: elaboración propia con base en la simulación Monte Carlo del IMCP.

10. Convergencia numérica

La media acumulada de los pozos seleccionados se estabilizó progresivamente. Después de varios miles de iteraciones, las variaciones fueron pequeñas, lo que respalda la suficiencia de 5000 simulaciones para estimar las probabilidades principales bajo la distribución elegida.

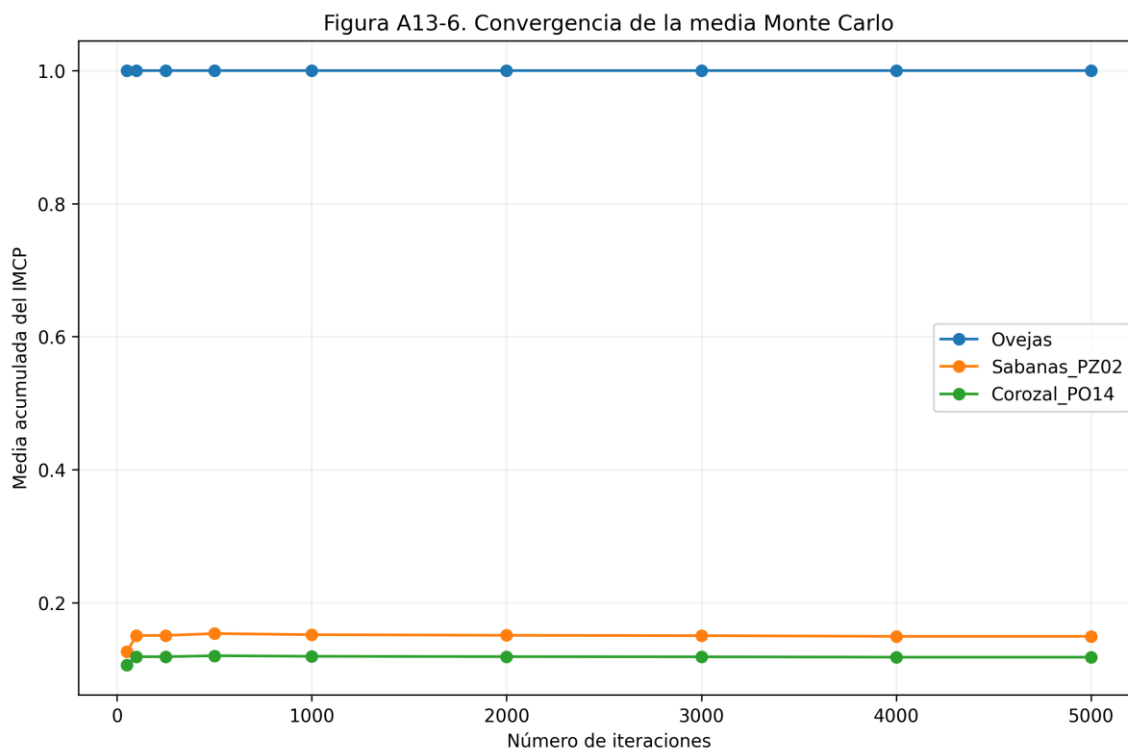


Figura A13-7. Convergencia de la media acumulada.

Fuente: elaboración propia con base en la simulación Monte Carlo del IMCP.

11. Revisión de la afirmación $IMCP < 0,15$ en el 100 %

La reproducción global no confirma que Sabanas_PZ02 y Corozal_PO14 permanezcan por debajo de 0,15 en el 100 % de las iteraciones. Las probabilidades estimadas fueron 55,44 % y 72,14 %, respectivamente. Corozal_PZ22 presentó 45,50 %.

Una permanencia del 100 % solo podría obtenerse con una distribución de pesos más restringida alrededor del escenario base. Tal restricción debe definirse y justificarse explícitamente; no corresponde a una Dirichlet uniforme sobre todo el simplex.

12. Interpretación hidrogeológica

La persistencia probabilística de Corozal_PO14, Sabanas_PZ02 y Corozal_PZ22 en el extremo inferior indica que su criticidad no depende exclusivamente de una ponderación particular. Sus combinaciones de cambio acumulado, tasa anual y cambio relativo permanecen desfavorables en una proporción alta del espacio de pesos.

Ovejas presenta una señal favorable simultánea en los componentes del índice y resulta invariante. Los pozos intermedios requieren una lectura contextual, porque la ponderación determina qué dimensión del deterioro adquiere mayor influencia.

13. Implicaciones para la gestión

Criterio	Nivel	Acción
$P_{\text{crítica}} \geq 0,90$	Prioridad inmediata	Monitoreo intensivo y revisión de extracción.
$0,70 \leq P_{\text{crítica}} < 0,90$	Prioridad alta	Seguimiento frecuente y verificación hidrogeológica.
Bottom 3 alto	Vigilancia preventiva	Analizar proximidad a umbrales.
Alta incertidumbre	Diagnóstico probabilístico	Reportar IMCP continuo e intervalo.

Tabla A13-6. Orientaciones de gestión probabilística.

14. Limitaciones

- La distribución Dirichlet(1,1,1) supone igual plausibilidad de todas las combinaciones de pesos.
- La simulación representa incertidumbre en los pesos, no error de medición de los niveles.
- Δh y gradiente anual son perfectamente proporcionales cuando se usa una ventana temporal común, por lo que no aportan información independiente.
- Los umbrales categóricos son convencionales y deben acompañarse del valor continuo.
- Las probabilidades dependen de la población usada para normalizar las variables.

15. Conclusiones

1. La simulación fue reproducida con 5000 vectores Dirichlet y semilla fija.
2. Ovejas conserva la primera posición en todas las combinaciones.
3. Corozal_PO14 mantiene categoría crítica en 99,18 % de las simulaciones.
4. Sabanas_PZ02 y Corozal_PZ22 registran probabilidades críticas superiores al 80 %.
5. Ninguno de los tres pozos críticos alcanza categoría moderada o alta.
6. La mayor incertidumbre se concentra en el límite entre crítica y baja y en pozos intermedios.
7. La afirmación de $IMCP < 0,15$ en 100 % debe sustituirse por las probabilidades empíricas obtenidas.
8. El IMCP debe reportarse junto con probabilidades, intervalos y análisis hidrogeológico contextual.